

Regresi Linier Majemuk

Tim Ajar Statistik Komputasi

2024 / 2025

Outlines



Recall – Regresi Linier



Regresi Linier Majemuk



Step-by-Step Regresi Linier Majemuk

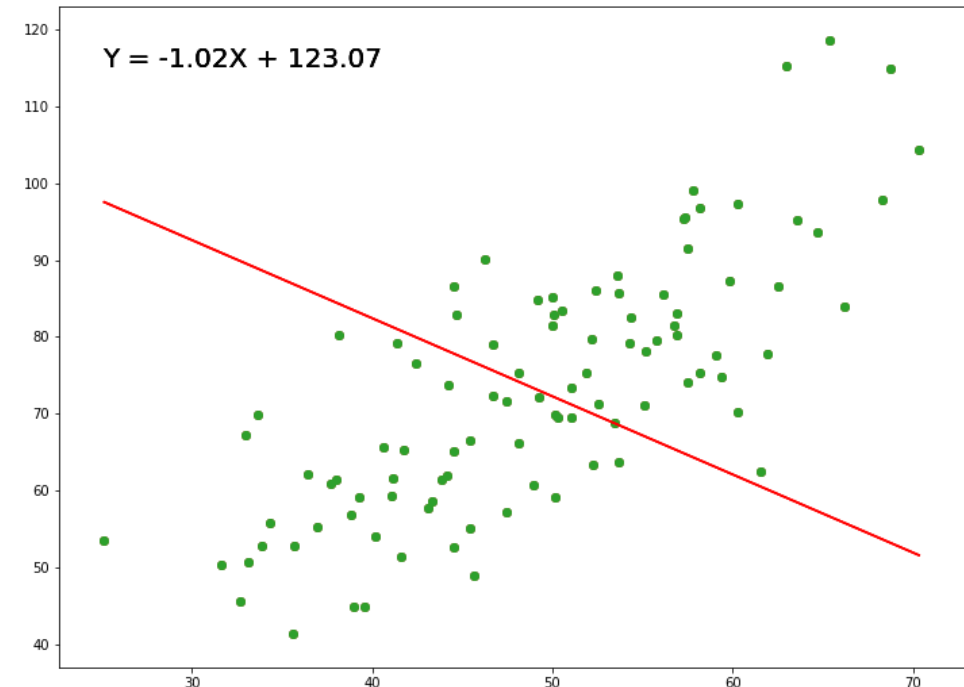


Slope dan Intercept

Recall – Regresi Linier

$$\hat{y} = a + bx$$

- y = variable dependen
- x = variable indenpenden
- a adalah intercep atau disebut juga y -intercept
 - konstanta.
 - Menunjukkan nilai independent variable ketika dependent variable sama dengan nol.
- b adalah *slope* (dulu kita kenal sebagai gradien)
 - Koefisien ini menunjukkan seberapa miring garis regresi.





Bagaimana jika kita memiliki lebih dari 1 variabel independen?

Regresi Linier Majemuk #1

Definisi Formal

- **Pengembangan dari regresi linear yang melibatkan lebih dari satu variabel independen** untuk memprediksi variabel dependen.

What if

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n + \epsilon$$

y : multiple regression model, yang dicari

x: variabel independen

β_0 : y – intercept

$\beta_1 \dots \beta_n$: Independend variable coefficient

ϵ : Error

n : jumlah variabel independen

Regresi Linier Majemuk #2

$$E(y) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_n x_n$$

Dimana:

*E(y): Multiple regression equation
nilai error (ϵ) dianggap 0*

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots + b_n x_n$$

Dimana:

*b_0 : y – intercept
 $b_1 \dots b_n$: IV coefficient*

Contoh Kasus:

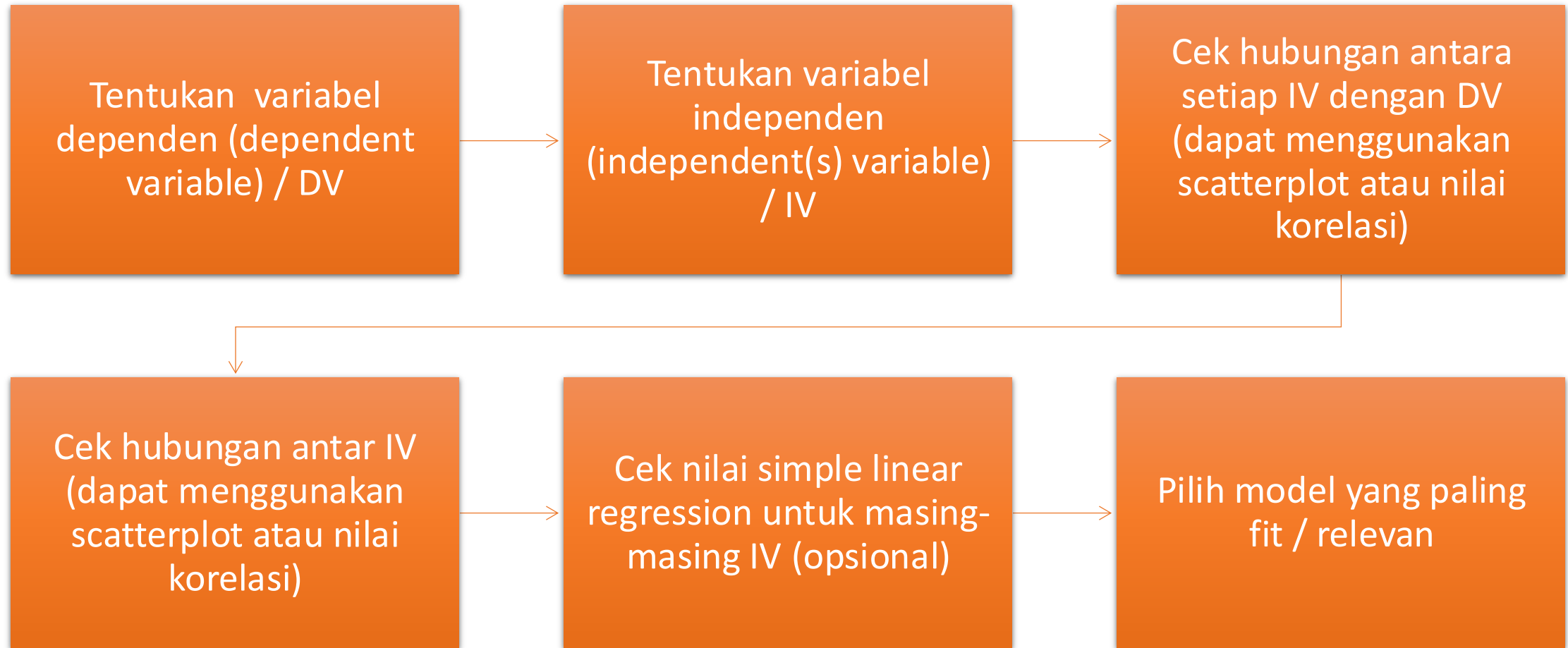
- Sebuah agen real estate ingin memprediksi harga rumah berdasarkan beberapa faktor seperti **luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur, dan jarak ke pusat kota.**
- **Variabel:**
 - $\hat{y}$ (**Harga Rumah**) → Variabel Dependen
 - x_1 (**Luas Tanah, m²**) → Variabel Independen
 - x_2 (**Luas Bangunan, m²**) → Variabel Independen
 - x_3 (**Jumlah Kamar Tidur**) → Variabel Independen
 - x_4 (**Jarak ke Pusat Kota, km**) → Variabel Independen

Regresi Linier Majemuk #4

$$\hat{y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4$$

Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Jumlah Kamar	Jarak ke Pusat Kota (km)	Harga Rumah (Juta)
50	30	2	10	150
60	40	3	8	180
70	50	3	5	220
80	55	4	7	250
90	60	5	3	300
40	25	2	15	120
55	35	3	12	170
75	50	4	6	260

Bagaimana melakukan analisis regresi linear majemuk?



Bagaimana melakukan analisis regresi linear majemuk?



Tentukan variabel dependen (dependent variable) / DV

- **Variabel dependen** adalah variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan.
- Dalam contoh kasus, **Harga Rumah (dalam juta)** adalah variabel dependen.

Bagaimana melakukan analisis regresi linear majemuk?



Tentukan variabel independen (independent(s) variable) / IV

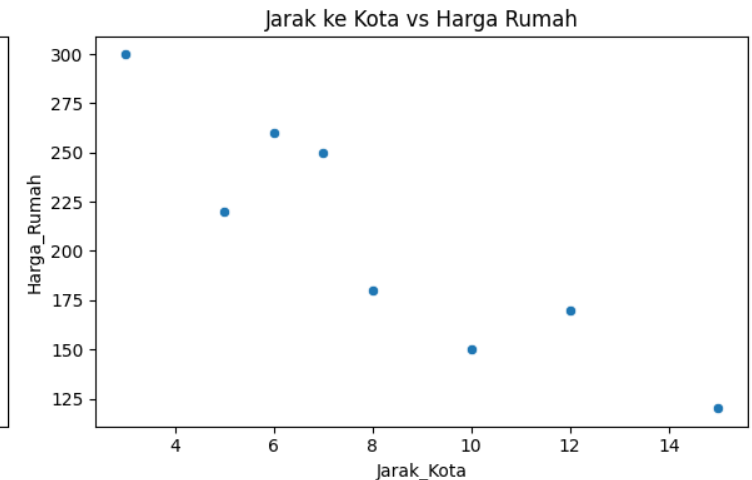
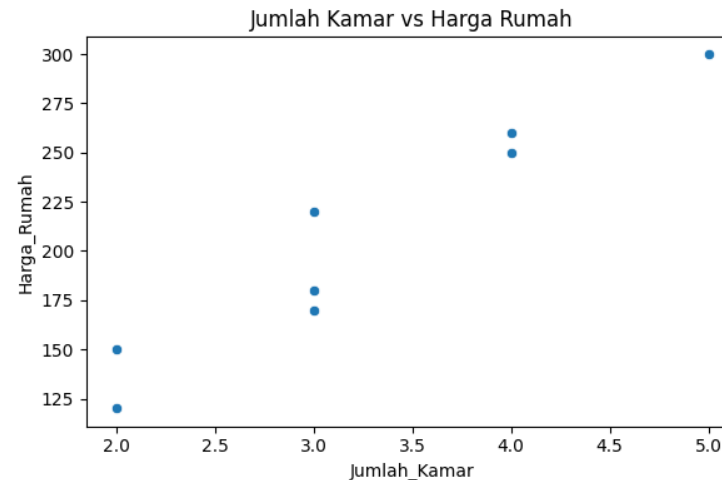
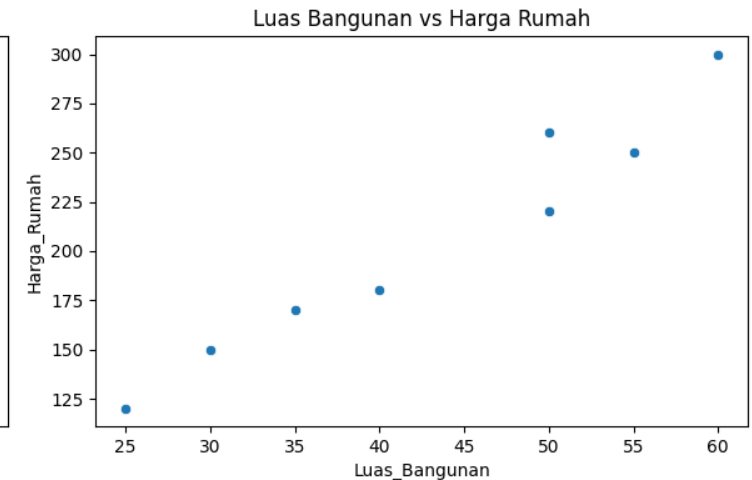
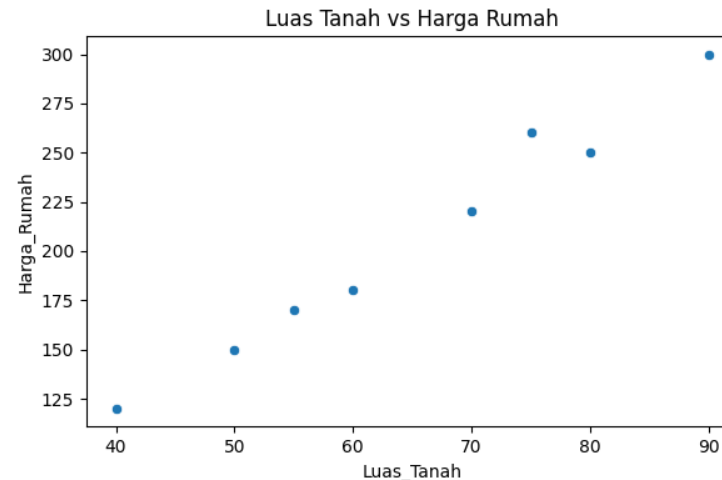
- **Variabel independen** adalah faktor yang mempengaruhi harga rumah.
 - Luas Tanah (m^2)
 - Luas Bangunan (m^2)
 - Jumlah Kamar
 - Jarak ke Pusat Kota (km)

Bagaimana melakukan analisis regresi linear majemuk?



- Cek hubungan antara setiap IV dengan DV (dapat menggunakan scatterplot atau nilai korelasi)

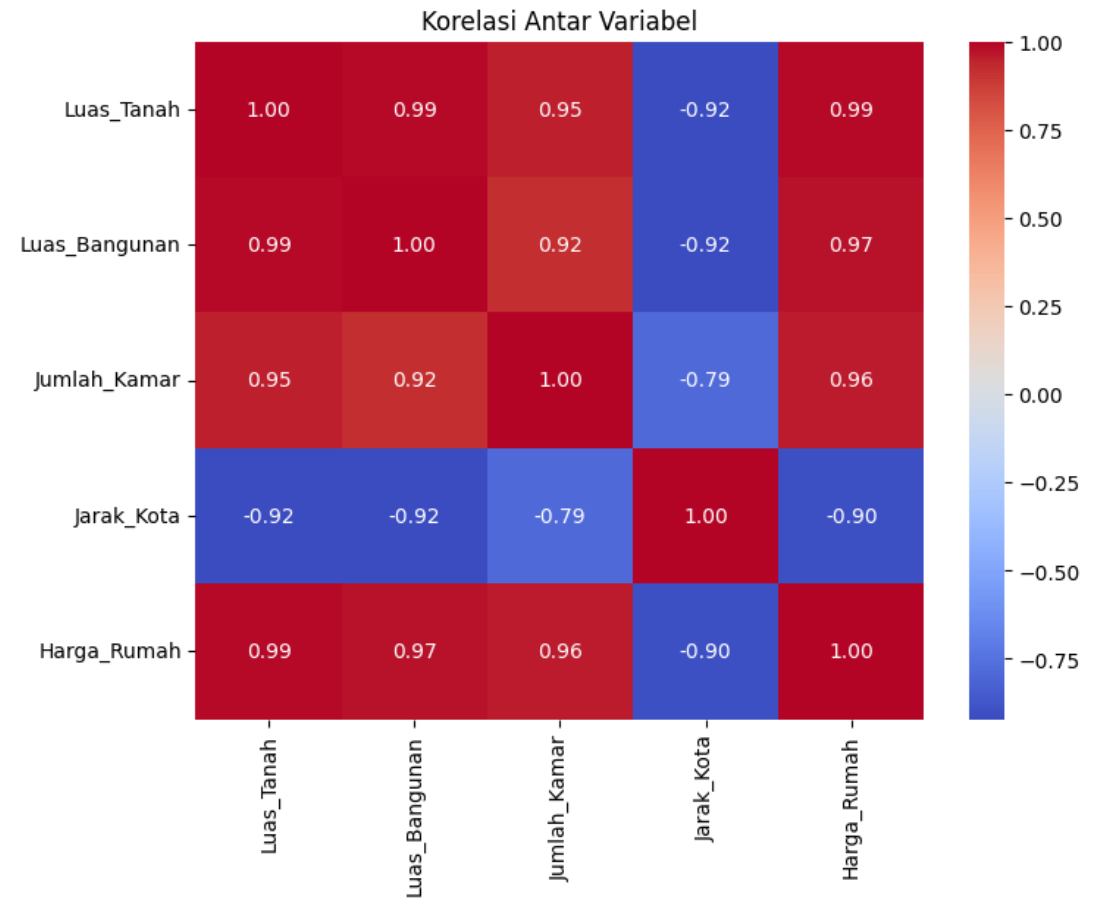
- Luas_Tanah 0.989787
- Luas_Bangunan 0.974685
- Jumlah_Kamar 0.960962
- Jarak_Kota -0.903970



Bagaimana melakukan analisis regresi linear majemuk?



- Cek hubungan antar IV (dapat menggunakan scatterplot atau nilai korelasi)



Bagaimana melakukan analisis regresi linear majemuk?



- Cek nilai simple linear regression untuk masing-masing IV (opsional)

	Luas Tanah (m ²)	Harga Rumah (Juta)	xy	x ²
	50	150	7500	2500
	60	180	10800	3600
	70	220	15400	4900
	80	250	20000	6400
	90	300	27000	8100
	40	120	4800	1600
	55	170	9350	3025
	75	260	19500	5625
sum	520	1650	114350	35750

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = 3.641025641$$

$$a = \frac{\sum y - b \sum x}{n}$$

$$a = -30.41666667$$

Bagaimana melakukan analisis regresi linear majemuk?



- Cek nilai simple linear regression untuk masing-masing IV (opsional)

- Regresi untuk Luas_Tanah:
 - Intercept: -30.42 Slope: 3.64
- Regresi untuk Luas_Bangunan:
 - Intercept: 0.09 Slope: 4.78
- Regresi untuk Jumlah_Kamar:
 - Intercept: 21.00 Slope: 57.00
- Regresi untuk Jarak_Kota:
 - Intercept: 323.09
 - Slope: -14.16

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

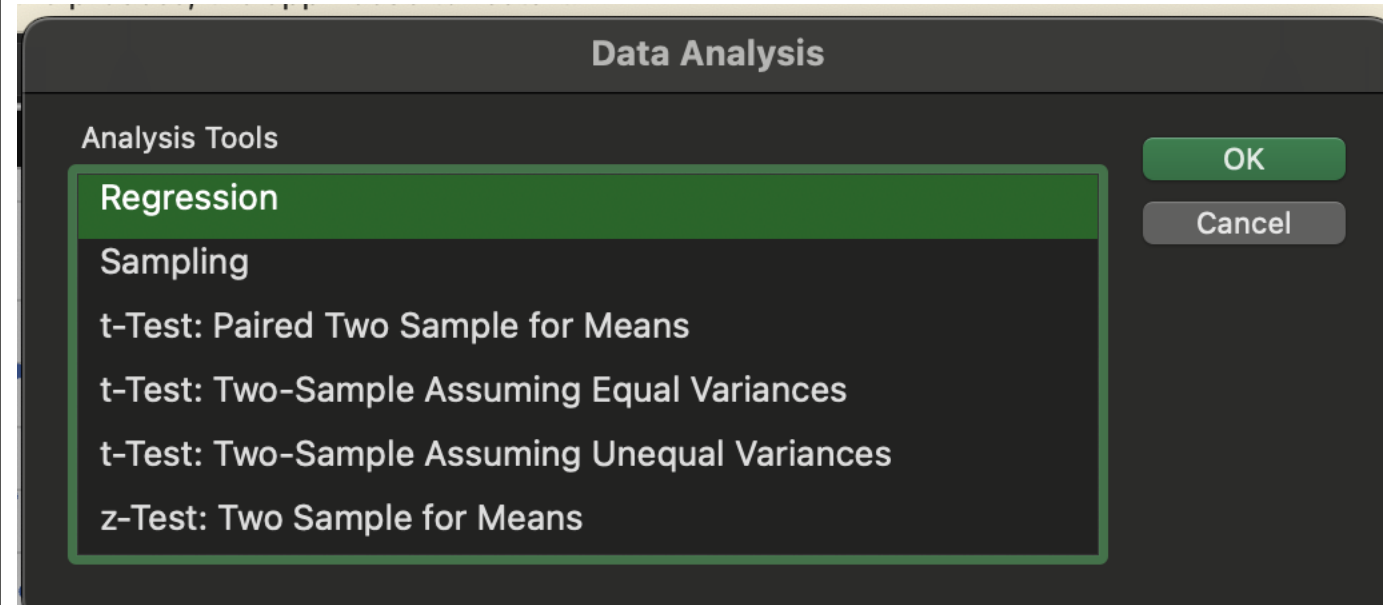
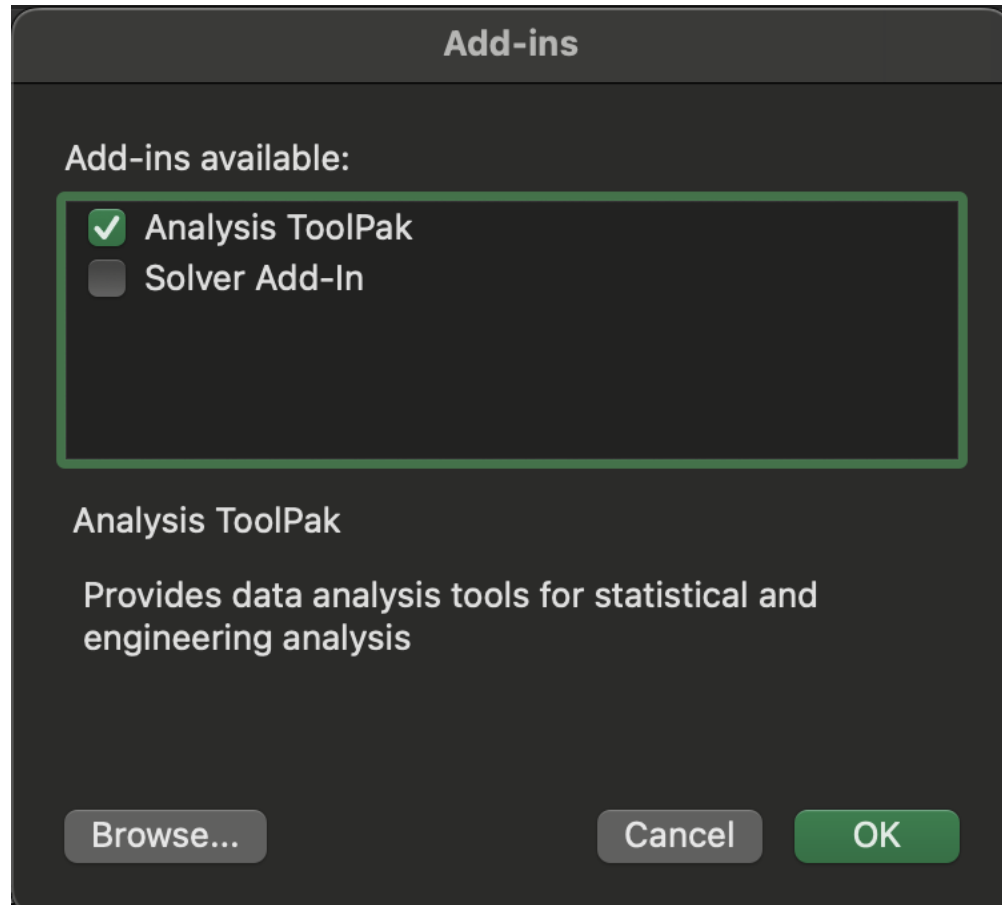
$$a = \frac{\sum y - b \sum x}{n}$$

Pilih model yang paling fit / relevan

- Evaluasi Model dengan R^2 dan MSE
 - *Intercept: 19.99*
 - *Slopes (b_1, b_2, b_3, b_4): [2.78938907 -0.76045016 16.70418006 - 2.00562701]*
 - *R^2 Score: 0.99*
 - *MSE Score: 46.98*

Python code : [Multiple Linier Regression](#)

Excel : Analysis ToolPak



Excel : Regresi Multi Linier

	Coefficients
Intercept	19.99196141
Luas Tanah (m ²) b_1	2.789389068
Luas Bangunan (m ²) b_2	-0.760450161
Jumlah Kamar b_3	16.70418006
Jarak ke Pusat Kota (km) b_3	-2.00562701

Observation	Predicted Harga Rumah (Juta)	Residuals	Standard Residuals
1	150	5.68434E-14	7.75756E-15
2	191.0048232	-11.00482315	-1.501855839
3	217.3110932	2.688906752	0.366961854
4	254.0956592	-4.095659164	-0.558944887
5	302.9139871	-2.913987138	-0.397679139
6	115.8802251	4.11977492	0.562236024
7	172.8376206	-2.837620579	-0.387257203
8	245.9565916	14.04340836	1.916539189

Intercept dan Slope

- **Ordinary Least Squares (OLS)**

- **Intercept**

$$b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}_1 - b_2\bar{x}_2 - b_3\bar{x}_3 - b_4\bar{x}_4$$

- **Slope**

$$b_j = \sum_{i=1}^n \frac{(x_{ji} - \bar{x}_j)(y_{ji} - \bar{y}_j)}{\sum_{i=1}^n (x_{ji} - \bar{x}_j)^2}$$

Tugas

Melakukan Analisis Regresi terhadap dataset.

Tahapan :

- **Pengumpulan Data**
Mencari data sekunder. Data dapat berupa data ekonomi, sosial, sains, teknologi, atau bidang lain yang memiliki hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.
- **Pemilihan Variabel**
Tentukan variabel dependen (Y) yang akan diprediksi serta variabel independen (X) yang berpengaruh terhadap variabel tersebut.
- **Analisis Regresi**
Lakukan analisis regresi untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang telah dipilih.
- **Interpretasi Hasil**
Hasil regresi yang diperoleh harus dianalisis dengan melihat nilai slope, intercept, koefisien determinasi (R^2), dan evaluasi hasil (MSE).

